

## 正射影與正射影長

### 重點整理

- **正射影的意思**：把一個向量沿垂直方向投影到另一個向量所在的直線上。
- **投影向量公式**： $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ ，前提是  $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。
- **正射影長**：投影長度為  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，若只談長度常取絕對值。
- **和夾角的關係**：投影長就是  $|\vec{a}| \cos \theta$ ，所以它其實是在量某個方向上的分量。
- **垂直分解**：任何向量都能拆成「沿  $\vec{b}$  的部分」和「垂直  $\vec{b}$  的部分」。
- **幾何用途**：正射影常拿來算點到直線距離、求最短長度、以及解空間角度題。